

# Indice delle domande degli esami orali: Ingegneria delle Telecomunicazioni LM

---

Questo file contiene le testimonianze degli esami orali di vari studenti del corso di laurea in **Ingegneria delle Telecomunicazioni Laurea Magistrale** all' **Unical** ( *Università della Calabria* ) e fa parte del progetto [Indice Argomenti Orali](#) gestito dall'organizzazione **UnicalLoveTelegram**

Leggi il nostro [README](#) per conoscere tutti i dettagli del progetto, sapere come partecipare e come sfogliare tutto il nostro materiale!

- [Indice delle domande degli esami orali: Ingegneria delle Telecomunicazioni LM](#)
  - [Programmazione Dispositivi Mobili](#)
    - [Francesco Pupo](#)
  - [IoT Security](#)
    - [Antonio Guerrieri](#)
    - [Michele Ianni](#)
    - [Claudia Greco](#)

## Programmazione Dispositivi Mobili

---

### Francesco Pupo

#### 2020 2021

- Anonimi
  - Commitment
  - Teorema del Pollo
  - dilemma prigionieri
  - alcuni casi di cooperazione e tradimento (per esempio perché 4-1 e 1-4 non sono equilibri?)
  - equilibrio di nash

## IoT Security

---

### Antonio Guerrieri

#### 2025 2026

- DomHeadroom
  - a che livelli possiamo fare un attacco e quali sono i costi
  - quali sono gli attacchi a livello software
  - perché è meglio usare protocolli standard rispetto quelli custom
  - parlare della crittografia a curve ellittiche
  - differenza curve ellittiche e aes

- algoritmo di hellman
- block chain e iot come si possono collegare
- possono i dispositivi iot tenere la history della block chain
- differenza tra crittografia simmetrica e asimmetrica
- che cosa ci dice che la crittografia asimmetrica è sicura
- Diffie-Hellman e algoritmi di crittografia
- tipi di attacchi fisici sulle board e sui chip
- differenza tra des, 2des, 3des
- differenza tra RSA e ElGamal
- differenza tra algoritmi simmetrici e asimmetrici per la crittografia
- spiega i tipi di attacco (chip level, board level, software level)
- Blockchain
- crittografia asimmetrica usata in iot

## **Michele Ianni**

### **2025 2026**

- DomHeadroom
  - parlare di jtag come funziona quali sono i pin e a cosa serve
  - come vengono collegati i chip spi e le due configurazioni
  - come faccio a sapere quando arrivano i dati allo slave in una configurazione daisy chain
  - binari linkati dinamicamente e staticamente come vengono emulati differentemente con qemu
  - quali sono le soluzioni che posso essere implementate quando vogliamo analizzare un dispositivo e ha un add-on che non possiamo emulare
  - port scanning e vari metodi di farlo e come identifichiamo i servizi
  - come capiamo le porte aperte con UDP
  - differenza tra binari linkati dinamicamente e staticamente, e perché ci interessano quando emuliamo
  - quando emuliamo un firmware e ci sono vari sistemi hardware collegati, come emuliamo il firmware in full system mode?
    - quali sono le opzioni per emulare senza avere tutto l'hardware?
  - arp spoofing e come fai a leggere i pacchetti? (perché il tuo PC li dropa e quindi devi metterti in modalità promiscua)

## **Claudia Greco**

### **2025 2026**

- DomHeadroom
  - come riconosci un EPROM, quali sono i pin di un EPROM SPI
  - a cosa serve il marcatore sui chip integrati
  - come collegarsi agli spi, mqtt è un protocollo affidabile?
  - cross compilation cos'è, che cos'è una sessione nel protocollo mqtt
  - differenza durable session e non durable session in mqtt

- a che serve firmadyne
- come riconosciamo una uart
- qemu e le sue modalità (QEMU User Mode Emulation e QEMU System Mode Emulation)
- quale modalità di qemu usa firmadyne
- cos'è qemu e quali sono i suoi modi di esecuzione
- cos'è il protocollo mqtt e i modi in cui garantisce il messaggio
- Uart come identifichi i pin e perché è importante come protocollo
- cos'è un firmware e quali sono le sue parti
- se ho un firmware e ha un binario, come capisco la sua architettura?
- protocollo spi
- differenza tra spi flash ed EPROM
- protocollo mqtt e cos'è il retain nel protocollo